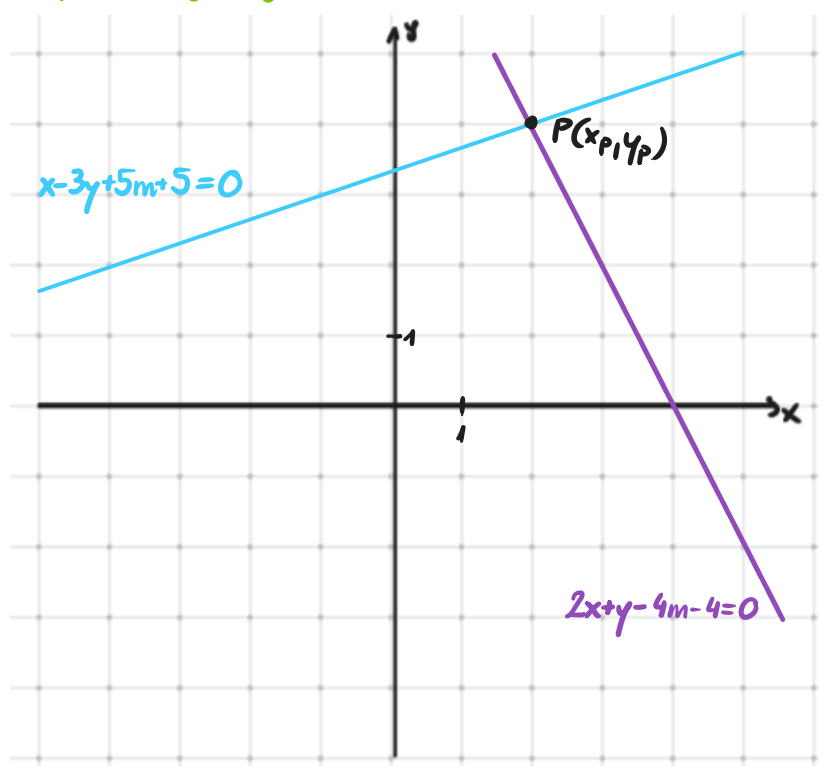


Proste o równaniach $2x + y - 4m - 4 = 0$ i $x - 3y + 5m + 5 = 0$ przecinają się w punkcie P o współrzędnych (x_P, y_P) .

Wyznacz wszystkie wartości parametru m , dla których współrzędne punktu P spełniają warunki:

$$x_P > 0, y_P > 0, y_P \geq x_P^2 \text{ oraz } y_P < -\frac{2}{x_P} + 8.$$

Rysunek poglądowy:



Znamy jedynie współczynnik kierunkowy obu prostych, więc są narysowane jedynie poglądowo. Ich wyrazy wolne zależne od parametru m muszą być takie, aby punkt ich przecięcia spełniał warunki podane w zadaniu.

1) Wyznaczamy punkt przecięcia z układu równań:

$$\begin{cases} 2x + y - 4m - 4 = 0 \Rightarrow y = -2x + 4m + 4 \\ x - 3y + 5m + 5 = 0 \end{cases}$$

$$x + 6x - 12m - 12 + 5m + 5 = 0$$

$$7x - 7m - 7 = 0$$

$$x_P = m + 1 \Rightarrow y_P = -2m - 2 + 4m + 4 = 2m + 2$$

$$P(m+1, 2m+2)$$

2) Wyznaczamy m spełniające podane w treści warunki:

$$1^\circ x_P > 0 \Rightarrow m + 1 > 0 \Rightarrow \underline{\underline{m > -1}}$$

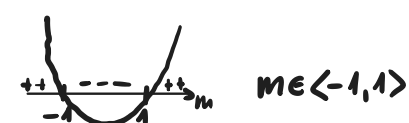
$$2^\circ y_P > 0 \Rightarrow 2m + 2 > 0 \Rightarrow \underline{\underline{m > -1}}$$

$$3^\circ y_P \geq x_P^2$$

$$2m + 2 \geq m^2 + 2m + 1$$

$$m^2 - 1 \leq 0$$

$$(m-1)(m+1) \leq 0$$



$$m \in [-1, 1]$$

$$4^\circ y_P < -\frac{2}{x_P} + 8$$

$$2m + 2 < -\frac{2}{m+1} + 8 \quad / \cdot (m+1)$$

$$(2m+2)(m+1) < -2 + 8(m+1)$$

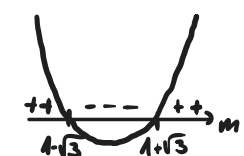
$$2m^2 + 4m + 2 < -2 + 8m + 8$$

$$m^2 - 2m - 2 < 0$$

$$\Delta = 12, \sqrt{\Delta} = 2\sqrt{3}$$

$$m_1 = \frac{2+\sqrt{3}}{2} = 1+\sqrt{3}$$

$$m_2 = 1-\sqrt{3}$$



$$m \in (1-\sqrt{3}, 1+\sqrt{3})$$

$$1^\circ \wedge 2^\circ \wedge 3^\circ \wedge 4^\circ \Rightarrow m \in (1-\sqrt{3}, 1)$$

Odp. $m \in (1-\sqrt{3}, 1)$.